Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0095 - WGN		
Kurskod / Course code: MA087G	Provkod/ Test code: T110	Tentamensdatum / Examination date: 2025-06-07
Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

TI 83 Plus

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	2		16			
2	X	2.5		17			
3	X	3.5		18			
4	X	4		19			
5	X	6		20			
6	X	5		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		23	Betyg / Grade: D	Lärarsign./ Teachers sign		Maj Nilsson	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
8	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-06-04 kl. 09:31:30

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 9 5 - W G N

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

① a) $P(A) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16} =$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{19} \cdot \frac{6}{17} = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{7}{19} \cdot \frac{1}{17} = \frac{21}{1292}$ 1

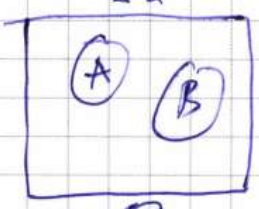
b) $P(B) = 2 \cdot p(4 \text{ röd} + 1 \text{ vit})$

$= 2 \cdot 5 \cdot \frac{10}{20} \cdot \frac{10}{19} \cdot \frac{9}{18} \cdot \frac{8}{17} \cdot \frac{7}{16} =$

$= 5 \cdot \frac{5 \cdot 2}{19} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{17} = \frac{5 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 17 \cdot 19} = \frac{175}{646}$ 0

c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ enligt bild

$= \frac{21}{1296} + \frac{350}{1296} = \frac{371}{1296}$



1

d) $P(A \mid B^c) = P(A \mid (1-B))$

$= \frac{21}{1292} / \frac{350}{1292} = \frac{21}{1292} \cdot \frac{1292}{350}$ 0

$= \frac{21}{350} = \frac{3}{50} = 6\%$

2

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

(2) a) $\int_0^4 \frac{a}{\sqrt{x}}\,dx = 1 = a\int_0^4 x^{-0,5}\,dx$

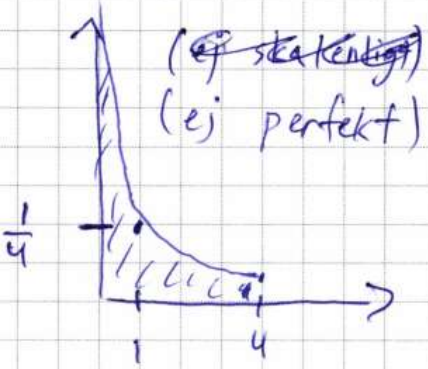
$= a\left[\frac{1}{-0,5+1}\cdot\sqrt{x}\right]_0^4 = a\cdot 2\cdot\sqrt{4} = 4a$

$\Rightarrow a = \frac{1}{4}$

1.5

b)





$X \in Exp(\lambda)$

det närmaste $\frac{a}{\sqrt{x}}$ jag kunde komma på

0

c) $P(X \le 1) = \int_0^1 \frac{0,25}{\sqrt{x}} = \frac{1}{4}\left[2\cdot\sqrt{x}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$

1

d) Från c) kan vi se att $E(X) = 1$ ← ?

$D(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{(E(X - E(X))^2)}$

$= \sqrt{E(X^2) - 1}$

0

2.5

Lärarens anteckning / Teachers note:

(3) $X \in Exp(2) \Rightarrow f_X(x) \begin{cases} 2e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$

$Y \in Exp(3) \Rightarrow f_Y(x) \begin{cases} 3e^{-3x} & x > 0 \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$

a) $P(1 \leq X < 3) = \int_1^3 2e^{-2x}\,dx =$

$= 2\left[\frac{e^{-2x}}{-2}\right]_1^3 = -1\left(e^{-6} - e^{-1}\right)$ 1

$= e^{-2} - e^{-6} = e^{-2}(1 - e^{-4}) \approx 0{,}1329$

b) $E(3X + Y) = 3E(X) + E(Y) =$

$= 3 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$ 1

~~$V(3X+Y) = E((3X+Y)^2) - \left(\frac{11}{6}\right)^2$~~

$E(X) = \frac{1}{\lambda}$ och $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ ej samma λ

$\Rightarrow V(X) = (E(X))^2 = \left(\frac{11}{6}\right)^2$ bara en variabel

c) på nästa sida

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

(3) c) $\int_0^a 4 \cdot 2e^{-2x} + 1 \, dx$

$= 4\left[-e^{-2x}\right]_0^a + a = 4(e^0 - e^{-2a}) + a$

$= 4 - 4e^{-2a} + a = 1$

$\Rightarrow 3 - 4e^{-2a} + a = 0$

$\Rightarrow a = 0,12365$

Alltså är fördelningsfunktionen

$\int_0^{0,12365} 4 \cdot 2e^{-2x} + 1 \, dx$

d) finns på nästa sida

10

Lärarens anteckning / Teachers note:

(3) fortsättning

d) $P(\max\{X,Y\} \leq 1) =$

$= P(X \leq 1) \cdot P(Y \leq 1) =$

$= \int_0^1 2e^{-2x}\,dx \cdot \int_0^1 3e^{-3x}\,dx =$

$= \left[-e^{-2x}\right]_0^1 \cdot \left[-e^{-3x}\right]_0^1 =$

$= (e^0 - e^{-2})(e^0 - e^{-3}) = e^0 - e^{-2} - e^{-3} + e^{-5} \approx$

$\approx 0{,}8216$

1.5

3.5

Lärarens anteckning / Teachers note:

4) $L(a) = \frac{x_1}{a} e^{-\frac{x_1^2}{2a}} \cdot \frac{x_2}{a} \cdot e^{-\frac{x_2^2}{2a}} \cdot \ldots = \prod_{i=1}^{n} \frac{x_i}{a} e^{-\frac{x_i^2}{2a}}$

$\ln(L(a)) = \ln\left(\prod_{i=1}^{n} \frac{x_i}{a} e^{-\frac{x_i^2}{a}}\right)$

$= \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{x_i}{a} \cdot e^{\frac{-x_i^2}{2a}}\right) =$

$= \sum_{i=1}^{n} \left(\left(\ln \frac{x_i}{a}\right) - \frac{x_i^2}{2a}\right) = \sum_{i=1}^{n} (\ln x_i - \ln a)$

$\frac{-\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n \cdot a} =$

$= \sum_{i=1}^{n} (\ln x) - n \cdot \ln(a) - \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n \cdot a}$

$\frac{d \ln(L(a))}{da} = -n \cdot \frac{1}{a} + \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n \cdot a^2} = 0$

$\Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n \cdot a} = \frac{n}{a} \Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = n^2}{a}$

$\Rightarrow a = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{2n^2}$

4

HLT ej visat att a är ett maximum

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

(5) När σ är känd används

a) $\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \lambda_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \lambda_{\alpha/2}$

$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{8} x_i}{8} = \frac{114,1}{8} = 14,2625$

$\sigma = 0,5 \quad n = 8 \quad \lambda_{\alpha/2} = 1,96$ Vi får följande: $14,2625 - \frac{0,5}{\sqrt{8}} \cdot 1,96 \leq \mu$

$\mu \leq 14,2625 + \frac{0,5}{\sqrt{8}} \cdot 1,96$

$13,916 \leq \mu \leq 14,619$

3

b) när σ är okänd behöver vi s

$s^2 = \frac{1}{8-1} = \frac{1}{7}\left(1629,45 - \frac{1}{8} \cdot 114,1^2\right)$

$= \frac{1}{7} \cdot 2,09875 \approx 0,299821429$

$s = \sqrt{s^2} \approx 0,5475595$

$t_{\alpha/2}(7) = 2,365$ Stoppar in värden i

$\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)$

$13,805 \leq \mu \leq 14,720$

3

6

Lärarens anteckning / Teachers note:

Ej korrekta hypoteser
H_0: $\mu = 70$
H_1: $\mu < 70$

(6) H_0: Bonden kan underkänna leveransen om granplantorna hamnar utanför kondidens intervallet.
H_1: H_0 stämmer ej, alltså granplantorna är inom intervallet

a) Ensidigt konfidens intervall:

$\mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_\alpha \Rightarrow \bar{x} \geq \mu - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_\alpha$

Vi testar med våra värden alltså
$\mu = 70$ $\sigma = 10$ $n = 100$ och $\lambda_{0,05} = 1,6449$

$\bar{x} \geq 70 - \frac{10}{\sqrt{100}} \cdot 1,6449 = 68,3551$

Men $\bar{x}$ är ju 68 enligt bonden alltså kan han underkänna leveransen.

b) $\bar{x} \geq 70 - \frac{10}{\sqrt{200}} \cdot 1,6449 = 68,84$

då $69 > 68,84$ kan han inte underkänna leveransen om risken för fel är 5%.

5